



מס' לקוח:

תאריך:

לכבוד:

## **הנדון: חוות דעת וממצאי ביקורת ליקויי בנייה**

**דירה חדשה מקבלן – נבנתה במסגרת תמ"א 38**

אני הח"מ נתבקשתי ע"י לתת את חוות דעתי המקצועית לעניין

ליקויי בנייה לגבי מבנה, שכתובתו:

הביקור נערך בתאריך והתלוותה לביקורת

חוות הדעת המצורפת בזאת נועדה להציג את העובדות המקצועיות שנבחנו ונבדקו ע"י הח"מ, ולהציג את הדרישות המחייבות תיקון ואת ההערות האחרות לפי עניינן. אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט. הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

שם מבצע הביקורת : סטניסלב גולוד  
מקצוע : מהנדס אזרחי (תואר שני) משנת 1980  
רשום בפנקס מהנדסים ואדריכלים משנת 1991, בעל רישיון מהנדס מס' 93588  
חבר ב"לשכת מהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית משנת 1991  
השכלה:

- \* מהנדס אזרחי בעל תואר שני משנת 1980, בוגר מכון פוליטכני בברית המועצות.
- \* בעל תעודת רישום מס' 93588 בפנקס המהנדסים ואדריכלים בענף הנדסה אזרחית משנת 1991.
- \* חבר ב"לשכת המהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית.
- \* בוגר קורסים שונים בתחום הבנייה.

#### ניסיון תעסוקתי:

- \* מהנדס מומחה לביקורת ליקויי בנייה ונזקים למבנים בחברת אגם שירותי בדק בית.
- \* מפקח בנייה בחברת דרך ארץ (כביש 6).
- \* מנהל פרויקטים בחברה לבנייה. ניהול פרויקטי מגורים יוקרתיים, תעשייתיים ומסחריים.
- \* קבלן בנייה עצמאי.
- \* מנהל פרויקטים לבנייה ציבורית ותעשייתית בברית המועצות לשעבר.

### **עקרונות מנחים בהכנת חוות דעת המומחה**

**לצורך הכנת חוות הדעת, עיינתי בחומרים המקצועיים הבאים תוך הנחיה והשוואה אליהם.**

1. **תקנות התכנון והבנייה** (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) תש"ל – 1970, על עדכונים ונספחים.
2. **חוק המכר** (דירות) תשל"ג – 1973.
3. **הוראות למתקני תברואה** (הל"ת) תש"ל – 1970 על עדכונים ונספחים.
4. **חוק ותקנות בנושא חשמל** (חוק החשמל) תשי"ד – 1954 על עדכונים ונספחים.
5. **מפרט כללי לעבודות בנייה** - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. (הספר הכחול)  
במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה.
6. **תקנים ישראליים ומפרטי מכון בתחום הבנייה**. בהוצאת מכון התקנים הישראלי (מת"י).
7. **תקנות הג"א תש"ן** – 1990.
8. **מפרט מכר** (דירות), הקשור לחוק המכר (דירות).
9. **הנחיות לתכנון חניה** – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
10. **הוראות כיבוי אש**.

### **כללי הבנייה**

כללי הבנייה שעל פיהם נבחנים הליקויים המפורטים בחוות דעת זו, מחולקים למספר קטגוריות:  
א. חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 הכולל:

1. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970.  
בעניין זה יש להיצמד לתקנות גם אם הן עומדות בסתירה למפרט הטכני וזאת עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:  
**"בכל מקרה, אין ההתנאה החוזית יכולה להתנגש בהוראות קוגנטיות, כגון הסטנדרטים שבחוק התכנון והבניה והתקנות על פיו".**
2. הוראות למתקני תברואה (הל"ת) תש"ל – 1970, ועדכונים משנים מאוחרות יותר. עפ"י סעיף 1.21 בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), נדרש:  
**"מתקני תברואה ייבנו ויוותקנו לעניין מילוי אחר הוראות אלה, בהתאם להל"ת ולכללי המים (אביזרים לצרכי בית), התשכ"ד – 1964".**  
ב. חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א 1951, הכולל את תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) תש"ן – 1990 ועדכונים משנים מאוחרות יותר.  
ג. חוק החשמל תשי"ד (1954) ונספחי תקנים משנים אחרות.  
ד. תקנים רשמיים ולא רשמיים:  
1. צו מכר הדירות (טופס של מפרט), התשל"ד – 1974, נדרש:  
**"כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה".**  
2. עפ"י תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970, סעיף מס' 1, מוגדר תקן כ:  
**"תקן" – תקן ישראלי, ובאין תקן כאמור – תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי לתקינה (I.S.O)".**
3. עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:  
**"מאחר ולא דובר במפרט על תקן רשמי, יש לפרש כחל על כל תקן שהוצא על ידי מכון התקנים בישראל, בין אם הוא תקן זמני (ס' 7 א' לחוק התקנים) ובין אם הוא רשמי (ס' 8 לחוק הנ"ל)".**  
ה. התאמות למפרט טכני.  
ו. התאמות לתוכניות אדריכליות.  
ז. מפרט כללי לעבודות בנייה, הידוע גם בשמות אחרים ("הספר הכחול", "המפרט הבינמשרדי") - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון.  
במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה, אשר חלקן לא זכה להתייחסות הן בתקנים (רשמיים ולא רשמיים), הן בתקנות התכנון והבניה והן במפרטים של מכון התקנים (מפמכ"ם).  
מפרט זה הינו מסמך מקובל בשימוש יומיומי בענף הבנייה וניתן להסתמך בו להגדרה של כללי המקצוע המקובלים בענף.  
ח. התאמות להנחיות לתכנון חניה – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.  
ט. התאמות להוראות כיבוי אש.

## מבוא



\* בוצעה בדיקה ויזואלית בעיקר תוך הסתייעות ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.

לבקשת בדקתי את הדירה ולהלן חוות דעתי המפורטת:

ליקויי תכנון ובנייה, הפתרונות ההנדסיים והערכת העלויות.

\* לצורך המחשה יוצגו ליקויים בנספחי תמונות.

### **לצורך הבדיקה בדירת הלקוח נעזרתי ב:**

1. פלס מים דיגיטאלי. 2. זוויתן תקני דיגיטאלי. 3. מד רטיבות דיגיטאלי.

4. מד- מרחק, לייזר. 5. מטר למדידה. 6. סרגל אלומיניום תקני של 2 מ'.

7. קליבר של 1.5 מ"מ לבדיקת הפרשים בין אריחי ריצוף וחיפוי קירות.

8. כלי מדידה נוספים.

\* הבדיקה נעשתה בתנאי תאורה טבעיים בתוספת תאורה חשמלית הקיימת בדירה הנבדקת.

\* נבחנו כל סוגי העבודות. במספר פרמטרים שנבחנו נמצאו ליקויים, הנני מפרט לפרטי פרטים את הליקויים.

### **תיאור המבנה:**

### **תיאור הדירה:**

### **בדירה:**

### **הערות:**

1. חוות-הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים

ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.

2. הממצאים וההנחות בחוות הדעת נכונים ליום ביצוע הביקורת –

## **ממצאים**

## 1. ליקויי אלומיניום:

תיאור הליקויים:

### 1.1 ליקויים כלליים:

הערה: נמצאו בכל הדירות שנבדקו ללא שינויים:

#### א'. בוויטרינה בסלון נמצאו הליקויים הבאים:

1.1.1 המסילה העליונה "גמישה" מאוד, אינה יציבה ומתרוממת בקלות בעת הפעלת לחץ מינימלי

עליה כלפי מעלה. ליקוי זה נוצר או בשל בחירה לא נכונה בפרופיל למסילה, כאשר מידותיו

לא מתאימים לאורכה המסילה או בשל היעדר תמיכת מתכת עליונה, אשר מרכיבים אותה

בתוך ארכז התריס מעל ובצמוד למסילה הנ"ל, וכאשר קצוות התמיכה מחוברים ומחוזקים

לשני צדי של ארגז התריס. להלן דוגמא:



חיבור וחיזוק של התמיכה לקצה של ארגז התריס



תמיכה למסילה העליונה בתוך ארגז התריס

1.1.2 בנוסף לנאמר קודם גם המבנה של ארגז התריס אינו יציב מספיק ומתנדנד כלפי פנים / חוץ.

ליקוי זה נוצר ככל הנראה עקב תכנון או ביצוע כשל של הארגז.

1.1.3 בנוסף הכנפיים עצמן אינן יציבות מספיק ומתנדדות כלפי פנים / חוץ. הבעיה המתוארת

נוצרה כתוצאה משימוש בפסי אטימה האופקיים (העליונים) לא מתאימים במידות (עובי)

או / ו גובה כנפיים לא מתאים לגובה המסגרת (הכנפיים נמוכות ביחס למסילה העליונה).



**1.1.4 עקב הליקוי המתואר בסעיף 1.1.1 קיימת סכנה של התפרקות ונפילת כנפיים בעת רוח**

**עוצמתית או ש"ע. השלכות נפילת הכנפיים ברורות ולא דורשות פרשנות נוספת.**

הליקויים המתוארים בסעיפים 1.1.2 ו-1.1.3 מהווים אטימות לא תקינה של מערכת

הוויטרינה ורעשים מיותרים בעת הרוחות.

**1.1.5 בניגוד לחלונות ההזזה אשר באופן עקרוני לא שונים מהוויטרינה מלבד המידות, ובהם**

הורכבו אטמים תקינים ואיכותיים במפגשי כנפיים, במסילות הוויטרינה התחתונה והעליונה

הורכבו אטמים ירודים במפגשי הכנפיים. האטמים האיכותיים בחלונות ההזזה הם עשויים

פלסטיק קשיח, מורכבים ע"י ברגים ומתפקדים שנים רבות. האטמים הירודים במסילות

הוויטרינה הם עשויים בד טכני או ש"ע, מורכבים בהדבקה, לא מתפקדים בצורה ראויה

ומתפרקים בקלות. בוויטרינה הנדונה האטמים הירודים במסילה התחתונה כבר התפרקו

ונעלמו. התפרקות האטמים העליונים זה עניין של הזמן קצר בלבד. היעדר האטמים מהווה

חדירות אוויר חוץ נקודתיות וייצור שריקות.

**הערה:** יתכן שמצדו של קבלן האלומיניום תתקבל טענה שמתחת למסילה התחתונה לא

מתוכנן ולא הורכב פרופיל חלול בשם אמבטיה, והמסילה התחתונה צמודה לרצפה. ואז

הורכבו אטמים בהדבקה וללא קדיחה, על מנת לא לפגוע באיטום רצפה. הטענה זו נכונה

אך בערבון מוגבל:

א'. איש מקצוע מנוסה תמיד יכול לחשב מיקום האטם במסילה ולהרכיבו לפני הרכבת

המסגרת על הרצפה. ישנן חשש מברגים בכל זאת, אז ניתן לחזק את האטם ע"י ניט.

ב'. איש מקצוע מנוסה תמיד ימצא פתרון לבעיה המתוארת, אפילו במסגרת שכבר הורכבה.

ג'. בכל מקרה אין שום תירוץ והצדקה להרכבת אטם ירוד במסילה העליונה.

להלן דוגמאות:



אטם ירוד (בד טכני / הדבקה)



אטם תקין ואיכותי (פלסטיק / ברגים)

1.1.6 בניגוד לחלונות ההזזה בוויטרינה במסילה העליונה לא הורכבו האביזרים למניעת הרמת

כנפיים. להלן דוגמא:



1.1.7 לא הורכבו מעצורים לכנפיים. היעדר המעצורים מהווה פגיעה באצבעות של פותח הוויטרינה,

וכמו כן פגיעה מכנית לדופנות הכנפיים בעת התנגשותן בעת פתיחתן.



דוגמא של אטם מומלץ



דוגמא של אטם פשוט וכלל לא מומלץ



המצב המתאים למקרה הנדון  
( הרכבה בחלקן הכנפיים העליון – מומלץ ומעודף )



המצב המתאים למקרה הנדון  
( הרכבה בתחתית כנפיים )

1.1.8 כלל לא הורכבו פקקי פלסטיק מתאימים על קצוות הידיות האנכיות של הכנפיים (חיזוקי

כנפיים). להלן הדוגמאות המתאימות):





1.1.9 באופן חלקי חסרים מכסי בורג בדופנות כנפיים. להלן דוגמא:



1.1.10 באופן חלקי חסרים מייצבי כנפיים. להלן דוגמא:



1.1.11 לתריס הוויטרנה הורכב מפסק חשמלי אשר אינו מתאים למקום ואינו בטיחותי. וזאת בשל

סוג המפסק אשר מאפשר ירידת תריס מלאה לאחר לחיצה חד פעמית על לחצן המפסק.

הדבר מהווה השארת דיירים במרפסת מאחורי התריס שנסגר.

יש להרכיב מפסק אשר דורש לחיצה קבוע תוך כל הזמן של ירידת התריס.



#### זאת בניגוד ל :

מס' 900 חלק 2.97

כותרת התקן בעברית

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים - דרישות מיוחדות למערכות הינע לתריסי גלילה, סוככי גלילה, לווילונות גלילה ולציוד דומה

תקן בינ"ל זה דן בבטיחות של מערכות הינע עבור ציוד גלילה כגון תריסים, וילונות וסוככים, המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים, ושהמתח הנקוב שלהם אינו עולה על 250 וולט למכשירים חד פאזיים ועל 480 וולט למכשירים אחרים. תקן זה חל גם על מערכות הינע עבור ציוד הכולל חלק מונע מבוקר-קפיץ, כגון סוככים בעלי זרוע מתקפלת. תקן זה דן גם במכשירים שלא נועדו לשימוש ביתי אבל שיכולים להיות מקור סכנה לציבור, כגון מכשירים המיועדים לשימוש ע"י אנשים לא מיומנים בחנויות, בתעשייה קלה, במשקים חקלאיים ובמתחמים תעשייתיים. ככל שיש, תקן זה דן בסכנות השכיחות שהציבור עלול להתקל בהן בבית ובסביבתו. אף על פי כן, ככלל, תקן זה אינו מביא בחשבון משחקים של ילדים קטנים במכשיר, אך מכיר בכך שילדים יכולים להיות בסביבתו. תקן זה אינו חל על: מערכות הינע עבור דלתות מוסך המונעות אנכית במקומות מגורים (ת"י 900 חלק 2.95); מערכות הינע עבור דלתות נגללות (ת"י 900 חלק 21.03); מערכות הינע לשימוש במתחמים כגון במוסכים או בתעשייה הכבדה; מערכות הינע עבור מסכי תיאטרון; מערכות הינע עבור מגבחי עגלה ומגבהים הנעים על מסילה

תאריך פרסום תקן

29/03/2007

מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות כלליות

תקן זה חל על מפסקים לשימושים כלליים המופעלים ידנית, עבור זרם חילופים בלבד, במתח נקוב שאינו גבוהה מ-440 וולט ובזרם נקוב שאינו גדול מ-63 אמפר, המיועדים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים, בתוך המבנה או מחוצה לו. עבור מפסקים המסופקים עם הדקים ללא הברגה, הזרם הנקוב מוגבל ל-16 אמפר. המפסקים שתקן זה דן בהם מיועדים לבקרה, בשימוש רגיל, של: מעגל המועמס ע"י נורת להט או מעגל המועמס ע"י נורה פלואורית (הכוללת גם נטל אלקטרוני) או מעגל המועמס ע"י עומס אזהמי ברזבו בעל מקדם הספק שאינו קטן מ-0.95 או מעגל חד-מופעל המועמס ע"י מנוע בעל זרם נקוב של עד 10 אמפר ומקדם הספק שאינו קטן מ-0.6 או שילוב של אלה. תקן זה חל גם על תיבות למפסקים, למעט תיבות למפסקים המיועדים להתקנה משוקעת.

תאריך פרסום ברשומות

19/11/2007

### ב'. בחלונות ההזזה נמצאו הליקויים הבאים:

1.1.12 בשום מקום בפרויקט זה על פתחי הניקוז התחתונים בחלונות ההזזה לא הורכבו שסתומי

מים חד כיווניים. היעדר השסתומים מהווה חדירות אוויר חוץ וייצור שריקות. להלן

דוגמאות:



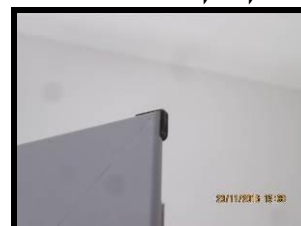
### ג'. קיפ (בחדרי רחצה) ודריי קיפ (בממ"ד) נמצאו הליקויים הבאים:

1.1.13 בחלונות הקיפ בדומה לחלונות ההזזה לא הורכבו שסתומי מים חד כיווניים.

1.1.14 בחלונות הקיפ ובחלון הממ"ד בפינות כנפיים לא הורכבו מגני פינות.



בחלון הקיפ



בחלון הממ"ד

### ד'. בחלונות בחדרי הרחצה נמצאו הליקויים הבאים:

# 1.1.15 בחלונות מכל הסוגים אשר הורכבו בחדרי הרחצה אין וודאות לגבי תקינות ובטיחות של סוג

הזכוכית והתאמתה לחדרים רטובים. זאת עפ"י התקן להלן:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <p>SI 1099 part 1.1</p> <p>August 2006<br/>ICS CODE: 81.040.30</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>תקן ישראלי ת"י 1099 חלק 1.1</p> <p>אלול התשס"ו - אוגוסט 2006</p> |
| <p><b>זיגוג בבניינים: תכן השמשה - קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה</b></p> <p>Glazing in buildings: Design of glass pane - Determination of the glass type and thickness of glass pane</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |
| <p><b>פרק ג - בחירת הזכוכית לשמשות המותקנות באזורי סכנה</b></p> <p><b>3.1 כללי</b></p> <p><b>3.1.1</b> הדרישות המיוחדות לתכן שמשות באזורי סכנה (ראו הגדרה 1.3.3) נועדו לצמצם מקרים של חבלות בגוף האדם כתוצאה מהתנגשות בשמשת זכוכית, בעיקר פציעות כגון רתכים וחדירת שברי זכוכית, וכמו כן להקטין את סכנת הנפילה ממפלס למפלס.</p> <p>בחירת הזכוכית תיעשה לפי מיקום השמשה בבניין.</p> <p>נוסף על כך יש להביא בחשבון את מספר האנשים הצפויים להתקהל בקרבת השמשה ואת התנהגותם הצפויה.</p> <p>פרק זה דן בבחירת הזכוכית המיועדת לזיגוג באזורי סכנה, כמפורט כלהלן:</p> <p>א. דלתות (ראו ציור 1);</p> <p>ב. צידי הדלת (ראו ציור 1);</p> <p>ג. סמוך לרצפה, כגון בחלונות ראוה (ראו ציור 1);</p> <p>ד. מחסומים (כגון מעקים), קירות מסך;</p> <p>ה. חדרי אמבטיה, ברכות שחייה ואזורים אחרים שקיימת בהם סכנת החלקה;</p> <p>ו. גגות ותקרות;</p> <p>ז. פיר מעלית.</p> |                                                                     |
| <p><b>3.2.6 שמשות בחדרי אמבטיה, בברכות שחייה ובאזורים אחרים שקיימת בהם סכנת החלקה<sup>(4)</sup></b></p> <p>שמשה המותקנת ברכיב כלשהו (ראו גם סעיף 3.1.2) בחדר אמבטיה, במקלחת, בברכת שחייה או באזורים אחרים שקיימת בהם סכנת החלקה על משטח רטוב, תהיה עשויה זכוכית בטיחות מסוג C לפחות.</p> <p>דרישה זו אינה חלה על שמשה הנמצאת כולה מעל גובה 2.05 מ' מהרצפה.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |

# 1.1.16 בענף זה קיימים שני סוגי הזכוכית המתאימים לחדרי הרחצה, כגון זכוכית מחוסמת

וזכוכית טריפלקס. בזכוכית מחוסמת תמיד קיים סימון, ראה דוגמא להלן:



סימון חובה על זכוכית המחוסמת

1.1.17 על שמשות הזכוכית בחדרי הרחצה בדירה הנדונה אין סימון שכזה. יתכן שהזכוכית הינה מסוג טריפלקס, אבל סוג זה אינו דורש סימון. כך נוצר אי וודאות, ועקב חשיבות הדבר ומפגע בטיחותי האפשרית יש לבצע בדיקה ע"י גורם מקצועי רלוונטי. במידה ויתגלה שהזכוכית אינה תקינה חובה להחליפה.

ליקויי האלומיניום המתוארים לעיל הם בניגוד ל:

1. ת"י מספר 1068, חלק 2 "חלונות אלומיניום".

2. מפרט כללי הבין משרדי מספר 12: "עבודות אלומיניום".

## ה'. ליקויים נלווים:

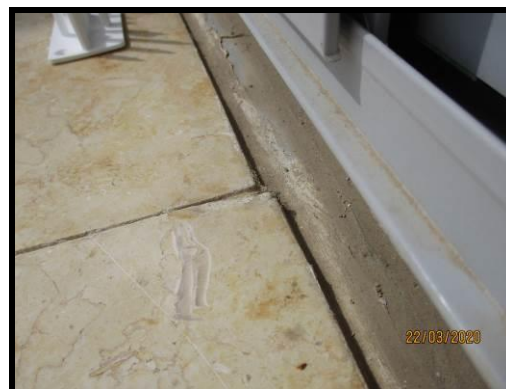
1.1.18 רוב המכריע של אדני החלונות הורכב ללא שיפוע תקני של 5% כלפי חוץ, וזאת להבטחת ניקוז מי גשם תקין ולמניעת הצטברות תמים על פני האדנים ובעיקר בצמוד לחלונות. השיפועים באדני החלונות נמדדו והם נעים מ 0% ועד 2% מקסימום.

זאת בניגוד ל:

1. מפרט כללי הבין משרדי לעבודות אבן – סעיף 14065, לפיו "האדנים ייקבעו בשיפוע כלפי חוץ

בשיור של 5% לפחות".

- 1.1.19 רוב אדני החלונות הורכבו בצורה לא תקינה ביחס לחלונות עצמם. כלומר אדן החלון במקום להיות מתחת למסגרת החלון נמצא בסמוך לחלון, ולפעמים אף מרוחק ממנו.
- 1.1.20 ברוב המקרים בין אדן החלון לחלון עצמו או משקוף העיוור נוצרה מן תעלה, אשר בוודאות גורמת להצטברות מים בצמוד לחלון ומחמירה את הבעיה.



- 1.1.21 מסיבה לא ברורה רוב אדני החלונות אשר אינם גדולים באורך מ – 120 ס"מ נעשו משתי רצועות השיש. ברוב המקרים החיבור / התפר שנוצר בין הרצועות לא טופל ולא אטום.



- 1.1.22 ברוב המקרים של אדני החלונות לבין הגליפים האטימה:  
א'. לא בוצעה כלל;

ב'. בוצעה ע"י שליכט אשר אינו מהווה שום אטימה;

ג'. בוצעה באופן חלקי או / ו לא תקין.



הליקויים המתוארים בתת פרק זה מהווים חדירת רטיבות לקירות הדירה מתחת לחלונות.

### נדרש:

#### 1. בוויטרינה בסלון יש לבצע:

- 1.1 להרכיב תמיכה מעל המסילה העליונה.
- 1.2 לחזק את המבנה של ארגז התריס.
- 1.3 להתאים את גובה הכנפיים לגובה המסגרת. במידת הצורך להחליף את האטמים העליונים האופקיים.
- 1.4 להתקין את האטמים התקינים במפגשי כנפיים, בעליונים ובתחתונים.
- 1.5 להרכיב את האביזרים למניעת הרמת כנפיים.
- 1.6 להרכיב את מעצורי הכנפיים.
- 1.7 להרכיב את הפקקים על קצוות הידיות של הכנפיים.
- 1.8 להשלים את מכסי הבורג.
- 1.9 להשלים את מייצבי הכנפיים.
- 1.10 להחליף את מפסק התריס לסוג מתאים, תקין ובטיחותי.



## 2. בחלונות ההזזה יש לבצע:

2.1 להרכיב את שסתומי מהמים החד כיווניים.

## 3. קיפ (בחדרי רחצה) ודריי קיפ (בממ"ד) יש לבצע:

3.1 להרכיב את שסתומי מהמים החד כיווניים.

3.2 להרכיב את מגני הפינות.

## 4. בחלונות בחדרי הרחצה יש לבצע:

4.1 לבצע בדיקת זכוכית ובמידת הצורך להחליפה.

## 5. ליקויים נלווים – יש לבצע:

5.1 בעיקרון יש להחליף את האדנים הלקויים, אך בשלב זה יש לשפר את האטימה במקומות

הבאים ולבצע מעקב בחורף הבא:

א'. להרחיב את התפר בין חלקי האדנים ולאטום היטב ע"י חומר מתאים.

ב'. לשפר אטימה בין תחתית החלונות לאדנים.

ג'. לאטום היטב בין האדנים לגליפים, כולל מאחורי מסילות התריסים.

הערה: במידה ובחורף הבא תתרחש חדירת רטיבות בקירות מתחת לחלונות, אז יש לפרק את

החלונות ולהחליף את האדנים.

עלות: כ- 3,000 ₪ לא כולל סעיף 4

**להלן נספח תמונות:**





8. חיבור / תפר מיותר + כלל לא אטום



7. עבודה חובבנית: אין שיפוע תקני, חיתוך רשלני, כלל לא בוצעה אטימה



10. חסר מכסה הבורג התחתון



9. חסר מכסה הבורג העליון



12. כנ"ל התחתון



11. חלון ממ"ד: חסר מגן פינה העליון

## **1.2 ליקויים נקודתיים:**

**הערה: נמצאו בדירה הנדונה בלבד, בנוסף לליקויים הכלליים**

- 1.2.1 בתריס הוויטרינה נמצאו כ- 6 שלבים (רפפות) בהם צבע פגום עקב צביעתם לקויה בעת ייצור הרפפות.
- 1.2.2 בוויטרינה במסילה התחתונה חסר אטם במפגש של הכנפיים.
- 1.2.3 בוויטרינה בוצעה הרכבה / הדבקה לקויה ורשלנית של זווית האלומיניום, בין הרצפה לבין המסילה התחתונה. הזווית הנ"ל לא צמודה לריצוף, חומר ההדבקה בולט בצורה מכוערת בין הזווית לריצוף.
- 1.2.4 בחלון המטבח הכנף השמאלית עקומה ביחס למסגרת הצדדית ובשל כך לא צמודה עליה ולא אטומה. בנוסף וכנראה עקב עקמומיות הכנף היא אינה ננעלת.
- 1.2.5 תכנון גובה החלון בחדר רחצה הורים לא תקין ולא הגיוני. כאשר אמצעי פתיחה ונעילה של החלון נמצאים בגובה של כ- 2.7 מ' מהרצפה, כלומר לא בהסגת יד.
- 1.2.6 במעקה המרפסת במאחז היד נוצרה פינה חדה ומהווה מפגע בטיחותי. וזאת בשל קצוות חדים ובולטים של פרופילי האלומיניום.

## **נדרש:**

1. בוויטרינה יש לבצע:
  - 1.1 להחליף שלבי התריס הפגומים. להקפיד על התאמת הגוון של השלבים החדשים לשלבים הקיימים.
  - 1.2 להתקין אטם תקין במפגש הכנפיים התחתון.
  - 1.3 לפרק זווית בין הריצוף למסילת הוויטרינה התחתונה ולהרכיבה מחדש, הפעם בצורה מקצועית.
  - 1.4 בחלון המטבח יש לכוון את הכנף השמאלית ולתקן את הנעילה של החלון.

- 1.5 בחדר רחצה הורים יש לשנות תכנון ולהרכיב את החלון בגובה תקין. כולל פתיחת פתח חדש לחלון ומילוי, אטימה וגמר בפתח הקיים, או לחלופין להרחיב את פתח החלון כלפי מאטה ולייצר חלון אחר עם אגף הנפתח בגובה תקין.
5. במעקה המרפסת יש להמציא פתרון ראוי לפינה חדה של מאחז היד.

**עלות: כ- 9,000 ₪**

**עלות הפרק: כ- 12,000 ₪**

**להלן נספח תמונות:**



|                                           |                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                           |                                                    |
| <p>8. חלון במטבח &lt;&lt;</p>             | <p>7. פינה לא תקינה במאחז היד</p>                  |
|                                           |                                                    |
| <p>10. אין נעילה של הכנף השמאלית</p>      | <p>9. הכנף השמאלית עקומה ביחס למסגרת ולא אטומה</p> |
|                                           |                                                    |
| <p>6. החלון מעל הרצפה הינו כ- 270 ס"מ</p> | <p>5. חלון בחדר רחצה הורים &lt;&lt;</p>            |

## **2. ליקויים בחדרי רחצה:**

### **תיאור הליקויים:**

#### **2.1 בחדר רחצה כללי נמצאו הליקויים הבאים:**

2.1.1 בצורה לא תקינה ולא הגיונית על מחסום הרצפה של ניקוז האמבט הורכבה רשת ניקוז

במקום מכסה שלם ואטום. ניסיון לרוקן את המים שמכיל סבון גרם לחדירת המים

ממחסום הרצפה על פני הריצוף שסביבו.

2.1.2 בוצעה אטימה לא תקינה וע"י חומר לא מתאים בין האמבט לקירות.

2.1.3 נוצר גימור לקוי לחלוטין במקום בו בחיפוי האמבט הורכבה פינת קרמיקה.

2.1.4 קיר לא אטום סביב הגוף של האינטרפוף.

2.1.5 בארון הכיור הורכב סיפון לא תקני ומאולתר. וגם הוא הורכב בצורה אשר אינה מונעת חדירת

ריחות הביוב.

2.1.6 לוח הלחצנים של הניאגרה הורכב במקום לא תקין ומוסתר ע"י המכסה של מושבת האסלה.

2.1.7 נוצר גימור לקוי בחיפוי סינר הקולטן, על גבי הגבהת הניאגרה וברוב המקומות בו הורכבה

פינת הקרמיקה.

2.1.8 בחיפוי סינר הקולטן במקום המתואר בתמונה 11 נמצא אריח קרמיקה סדוק.

2.1.9 חסרה רובה ונוצר גימור לקוי במעבר המודרג שמתחת לדלת.

### **נדרש:**

1. להרכיב מכסה אטום על מחסום הרצפה של ניקוז האמבט.

2. יש להסיר אטימה לקויה בין האמבט לקירות ולאטום מחדש, בצורה תקינה ומקצועית וע"י

חומר מתאים גמיש ודביק.

3. להחליף פינות הקרמיקה במקומות בהם היא הורכבה בצורה לא מקצועית ולא אסתטית.

4. להחליף סיפון לכיור.

5. לאטום קיר סביב האינטרפוף.

6. לשנות מיקום של לוח הלחצנים של הניאגרה.
7. להחליף אריח קרמיקה סדוק בחיפוי של סינר הקולטן.
8. להשלים רובה ולתקן גמר במעבר המודרג מתחת לדלת.

**עלות: כ- 1,500 ₪**

**להלן נספח תמונות:**

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| <p><b>2. השלכות של היעדר מכסה אטום על מחסום הרצפה</b></p>                           | <p><b>1. חדר רחצה הורים</b></p>                                                      |
|   |   |
| <p><b>4. גימור לקוי לחלוטין</b></p>                                                 | <p><b>3. אטימה לקויה בין האמבט לקירות</b></p>                                        |
|  |  |
| <p><b>6. סיפון לא תקני</b></p>                                                      | <p><b>5. קיר לא אטום סביב האינטרפוז</b></p>                                          |





8. לא בוצעה אטימה בין האסלה לקיר



7. מכסה של מושבת האסלה מכסה את לוח הלחצנים



10. כנ"ל



9. הרכבת פינות קרמיקה לקויה



12. חסרה רובה במעבר המודרג



11. מיקום של אריח סדוק



## 2.2 בחדר רחצה הורים נמצאו הליקויים הבאים:

2.2.1 בארון הכיור הורכב סיפון לא תקני ומאולתר. גם הרכבת הסיפון הנ"ל בוצעה בצורה אשר

אינה מונעת חדירת ריחות הביוב.

2.2.2 האסלה לא מחוזקת היטב לקיר של הגבהת הניאגרה, לא יציבה ומתנדנדת. בנוסף בין האסלה

לקיר הנ"ל לא בוצעו אטימה וגמר ראוי.

2.2.3 באינטרפוף חסרה טבעה מתחת לידית.

2.2.4 קיר לא אטום סביב האינטרפוף.

2.2.5 צינור של טוש הקבוע הורכב בצורה עקומה, והוא אינו ניצב לקיר.

2.2.6 שיפועי ריצוף במקלחת אינם תקינים לחלוטין.

זאת בניגוד ל:

SI 1205 part 3

תקן ישראלי ת"י 1205 חלק 3

November 2007

נסלו התשס"ח - נובמבר 2007

ICS CODE: 91.140.70

### התקנת מתקני תברואה ובדיקתם: קבועות שרברבות ואבזריהן

Installation and inspection of sanitary systems:  
Plumbing fixtures and their accessories

#### 1. 2. 3. תא מקלחת ללא אגנית

רצפת תא מקלחת ללא אגנית תנוקז כמפורט להלן:

- באמצעות מחסום רצפה ונקז;

- באמצעות מאסף המצויד במחבר ונקז שיחוברו למחסום רצפה אשר ימוקם מחוץ לתא המקלחת;

- שיפוע רצפת חתא לכיוון הנקז יהיה בין 1% ל-4%.

## 2.2.7 שריטה עמוקה נמצאה במשקוף הדלת.

### נדרש:

1. להחליף סיפון לכיור.
2. לחזק את האסלה ולבצע אטימה בין האסלה לקיר.
3. להשלים חלק שחסר באינטרפוף.
4. לאטום קיר סביב האינטרפוף.
5. ליישר צינור של טוש הקבוע.
6. להחליף ריצוף במקלחת, באופן מלא.
7. להחליף משקוף הדלת הפגום.

עלות: כ- 4,000 ₪

עלות הפרק: כ- 5.500 ₪

להלן נספח תמונות:



2. סיפון לא תקני



1. חדר רחצה הורים



4. לא בוצעה אטימה



3. אסלה לא יציבה

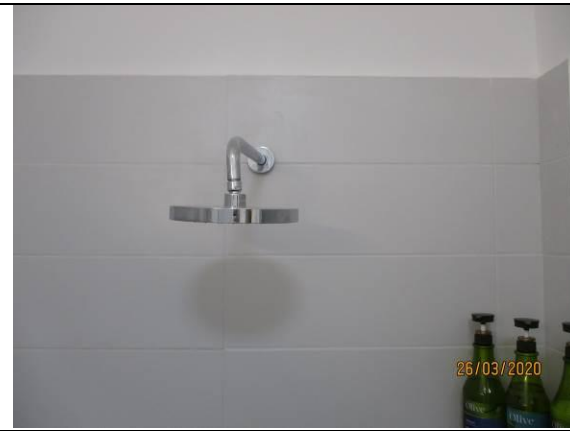
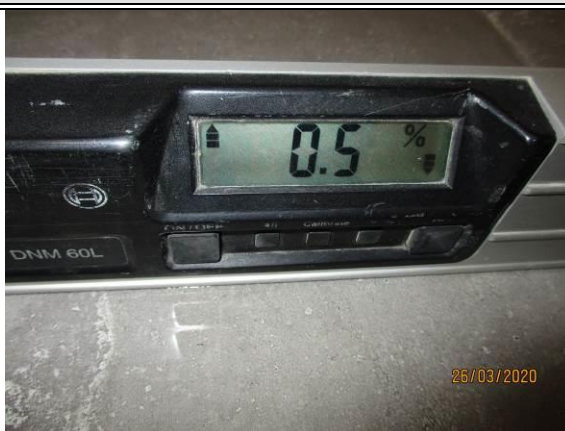
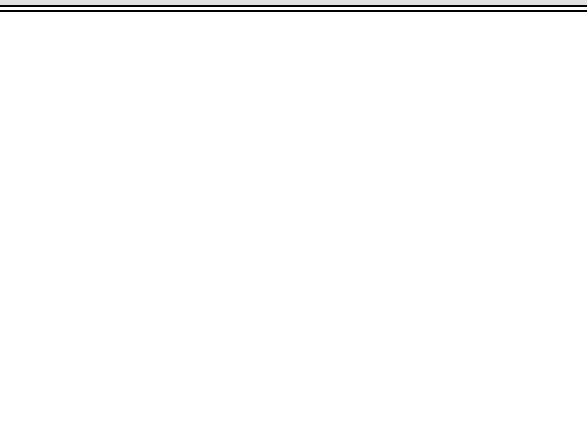


6. קיר לא אטום



5. חסר חלק באינטרפוז



|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| <p>8. מקלחת</p>                                                                     | <p>7. צינור של הטוש עקום</p>                                                         |
|   |   |
| <p>10. נמדד 50% משופע התקני המינימלי</p>                                            | <p>9. מדידת שיפוע ריצוף במקלחת</p>                                                   |
|  |  |
| <p>12.</p>                                                                          | <p>11. שריטה במשקוף הדלת</p>                                                         |

### 3. ליקויים שונים בדירה:

#### תיאור הליקויים:

- 3.1 בריצוף מתחת לפלדלת נמצאו הליקויים הבאים:
  - א'. חיתוך קרמיקה לא מקצועי ולא מדויק.
  - ב'. חסרה רובה.
  - ג'. במעבר המודרג פס המתכת שקוע ולא מגן על דופן האריחים.
- 3.2 בוצעה צביעה לקויה של משקוף הפלדלת.
- 3.3 בלוח החשמל לא בוצע סימון למעגלים.
- 3.4 קיר לא מישורי נמצא בחדר שינה הורים, במקום המתואר בתמונות.
- 3.5 בדלת הממ"ד נמצאו הליקויים הבאים:
  - א'. חלודה בתחתית המשקוף.
  - ב'. לא בוצעה פתיחת חורים למנעול של כנף העץ ולא הורכב שקע פלסטיק מתאים בחור ללשונית.
  - ג'. לא בוצע טיפול בחריצים המיותרים במשקוף המתוארים בתמונות.
- 3.6 בחלון הממ"ד נמצאו הליקויים הבאים:
  - א'. חלודה בתחתית המשקוף.
  - ב'. בפתח לניקוז מים נמצאו שיפועים נגדיים לכיוון זרימת המים.
  - ג'. לא בוצע טיפול בחריצים המיותרים במשקוף המתוארים בתמונות.
- 3.7 במטבח מתחת לשיש שקע החשמל הורכב במקום לא תקין. בנוסף חסר מכסה הקדמי.
- 3.8 לא בוצע אף מים בתחתית תקרות הבולטות, ראה בתמונה 18.
- 3.9 המעבר של צינורות המזגן דרך הקיר אינו אטום ואינו טופל כנדרש.
- 3.10 המעבר של צינורות המים של מערכת הסולרית המרכזית דרך התקרה אינו אטום ואינו טופל כנדרש.

3.11 על הצנרת הנ"ל לא הושלם בידוד תרמי. כמו כן לא בוצע עיטוף של הבידוד.

3.12 הקבלן לא השאיר בדירה מלאי ריצוף וחיפוי לצורך תיקונים עתידיים.

זאת בניגוד ל:

1.



1. 4. הזמנה

בעת הזמנת האריחים יש לציין נתונים אלה של האריחים: דגם, סוג, דרגת שחיקה, מידות.  
בעת ההזמנה יש להביא בחשבון את הפחת של האריחים בתהליך הריצוף וכן להתחשב בשיקולי תחזוקה  
ולחזמין כמות נוספת של אריחים מאותה סדרת ייצור ומאותו דגם.  
חלק מהאריחים הנוספים מיועדים למסירה למשתמש<sup>(8)</sup>.

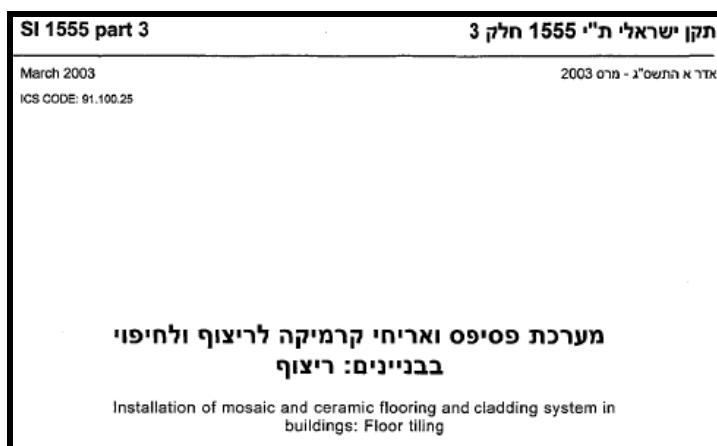
2.



## 10. שאריות אריחים

לאחר הריצוף משאירים בכל יחידה מרוצפת כמות נוספת של אריחים מאותה סדרת ייצור ומאותו דגם, עבור תיקונים שעשויים להידרש לאחר ההנחה. אריחים אלה יימסרו למשתמש (ראו גם סעיף 1.4 בתקן).

3.



## 11. 2. כמות האריחים.

האריחים יסופקו במידת ייצור (הגדרה 1.3.14) אחידה לאותה סדרת ייצור, לאותו דגם ולאותו גוון. בעת ההזמנה יובאו בחשבון פחת האריחים בתהליך הריצוף ושיקולי תחזוקה ויוזמנו אריחים נוספים, שיימסרו על ידי הקבלן למשתמש בעת מסירת המבנה, לצורך ביצוע תיקונים בעתיד. חומרי המילוי למישקים רגילים יוזמנו מאצווה אחת, כדי להבטיח את אחידות הגוון.

## נדרש:

1. לבצע תיקוני ריצוף מתחת לפלדלת, לפי פירוט הליקויים.
2. לצבוע מחדש את משקוף הפלדלת.
3. לבצע סימון מעגלים בלוח החשמל.
4. ליישר את הקיר בחדר שינה הורים.
5. לבצע תיקונים בדלת הממ"ד, לפי פירוט הליקויים.
6. לבצע תיקונים בחלון הממ"ד, לפי פירוט הליקויים.

7. לשנות מיקום של שקע החשמל במטבח. להרכיב מכסה.
8. לבצע אף מים בתקרות הבולטות.
9. לבצע טיפול במעבר הצנרת של המזגן.
10. לבצע טיפול במעבר הצנרת של מערכת הסולרית.
11. להשלים בידוד התרמי. לבצע עיטופ.
12. לספק מלאי סביר של הריצוף והחיפוי.

**עלות: כ- 5,000 ₪**

**להלן נספח תמונות:**





2. פס המתכת שקוע



1. גימור ריצוף לקוי מתחת לפלדלת



4. לא בוצע סימון מעגלים



3. צביעת המשקוף של הפלדלת לקויה



6. קיר לא מישורי בתחתיתו



5. חדר שינה הורים <



8. חלודה



7. דלת בממ"ד <<<



10. לא בוצע טיפול בחריצים המיותרים



9. לא בוצע פתח למנעול



12. חלון בממ"ד <<<



11. כנ"ל



**14. שיפוע נגדי**



**13. חלודה**



**16. מיקום לא תקין של שקע החשמל במטבח**



**15. לא בוצע טיפול בחריצים המיותרים**



**18. לא בוצע אף מים**



**17. מחוץ לדירה <**





**20. מעבר צנרת המזגן לא טובל**



**19. חלון למסתור הכביסה <**



**22. חסרים בידוד תרמי ועיטוף**



**21. מעבר צנרת המים לא טובל**

#### 4. סטיות:

##### תיאור הליקויים:

6.1 בחדר שינה הורים בניגוד מוחלט לדרישות של התקנות לתכנון ולבנייה מתוכנן ובוצע חלון

אשר גודלו קטן מהנדרש בכ- 50% - 60%. להלן דרישות התקנות:

#### תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תש"ל-1970

| סימן ג': חלונות |                                                                                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2.20            | חדר מגורים ומטבח יכלול חלונות הפונים אל אוויר החוץ או למרפסת הסגורה בתריס בלבד. | אמצעי איזור ותאורה תק' (מס' 3) תש"ס-1980 תק' תשס"ה-2004 |
| 2.21            | (א) לא יפחת שטחם הכולל של החלונות בחדר מגורים מ-8% משטח רצפת החדר.              | גודל חלונות בדירה                                       |

6.2 עפ"י הדרישה הנ"ל גודל שטח החלון לא יפחת מ- 8% משטח רצפת החדר.

6.3 שטח רצפת החדר נמדד והוא כ- 15 מ"ר.

6.4 חישוב שטח החלון: 15 מ"ר \* 8% = 1.2 מ"ר.

6.5 על מנת להסיר כל ספק נמדדו:

א'. שטח של הזכוכית בלבד (נטו), והוא 0.48 מ' \* 0.84 מ' = 0.4 מ"ר.

חסר שטח של כ- 0.8 מ"ר או כ- 67%.

ב'. שטח ברוטו של כנף החלון (כולל מסגרת האלומיניום), והוא 0.6 מ' \* 0.97 מ' = 0.58 מ"ר.

חסר שטח של כ- 0.62 מ"ר או כ- 51.7%

ג'. אפילו ואם לקחת בחשבון את השטח של הפתח בקיר, גם אז שטחו לא עונה לדרישה זו.

6.6 עקב הליקוי הנ"ל הם התאורה והן האוורור של החדר אינם תקינים.

6.7 בין יתר הדברים הליקוי הנ"ל גורר ירידת ערך הנכס ברמה מאוד גבוהה.

נדרש:



1. למיטב הבנתי ישנן שתי האופציות הבאות לפתירת הבעיה :

א'. לבצע תכנון חדש, לאשר את התכנון החדש בעיריית כפר סבא, לשנות תכנית העמדה וכדומה.

לאחר קבלת אישורים (אם יהיו) יש לבצע את התיקון בפועל (להגדיל החלון הקיים או לבצע חלון נוסף).

ב'. לזמן לדירה שמאי נדל"ן או מקרקעין מוסמך לצורך חישוב ירידת הערך וחישוב פיצוי כספי.

הערה : למיטב הבנתי בשני המקרים מדובר על הוצאות כספיות לביצוע תיקון או פיצוי הכספי ברמה

של עשרות אלפי ₪ - כ- 50,000 – 60,000 ₪

**עלות: כ- 50,000 ₪ הערכה בלבד לביצוע תיקונים בפועל/ לא כולל הערכת שמאי**

**להלן נספח תמונות:**



2. חלון בחדר הורים



1. חדר הורים



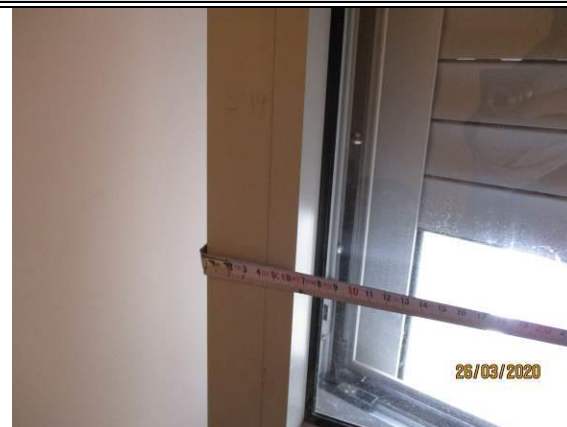
4. התוצאה



3. מדידת פתח ברוטו (גובה) <



6. התוצאה



5. מדידת פתח ברוטו (רוחב) <

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p>8. מדידת רוחב נטו - התוצאה</p>                                                 | <p>7. מדידת גובה נטו - התוצאה</p>                                                  |

## 5. ליקויים במרפסת:

### תיאור הליקויים:

- 5.1 בחלק הניכר של המעקה נוצר גובהו לא תקני ולא בטיחותי. וזאת בשל בליטה של הקופינג אשר גדולה מ- 4.5 ס"מ, אשר מהווה מדרך.
  - 5.2 לא הורכבה רזטה לברז הגן.
  - 5.3 בחיפוי הקיר המתואר בתמונה 8 כלל לא בוצע קיבוע של אריחי החיפוי.
  - 5.4 במקומות בהם כן בוצע הקיבוע נוצר גימור לקוי בפקקי האבן + הפקקים, הנ"ל מתפרקים.
  - 5.5 שארית בטון או כדומה נמצאו בחיפוי הקירות.
  - 5.6 בחיפוי הקירות נמצאו כ- 4 אריחים לפחות אשר פגומים בצורות שונות (שבר, סדק וכדומה).
  - 5.7 ברוב משטחי החיפוי הורכבו אריחי האבן אשר גימורם לא תקין, לא מקובל ולא אסתטי.
- וזאת בשל פגם הייצור – עקבות ניסור במפעל אשר אינו טופל כנדרש.

### זאת בניגוד ל:

1. מפמ"ת 378 סעיף 105.1.2 לפיו: "האבן לחיפוי צריכה להיות שלמה, בת קיימא, ללא חללים, סדקים, גושי חרסית וחלו או פגמים אחרים העלולים להשפיע על הקיום שלה ועל המראה שלה. ניתן לתקן את האבן תיקונים קלים בתנאי שיאשרו על די המהנדס האחראי".

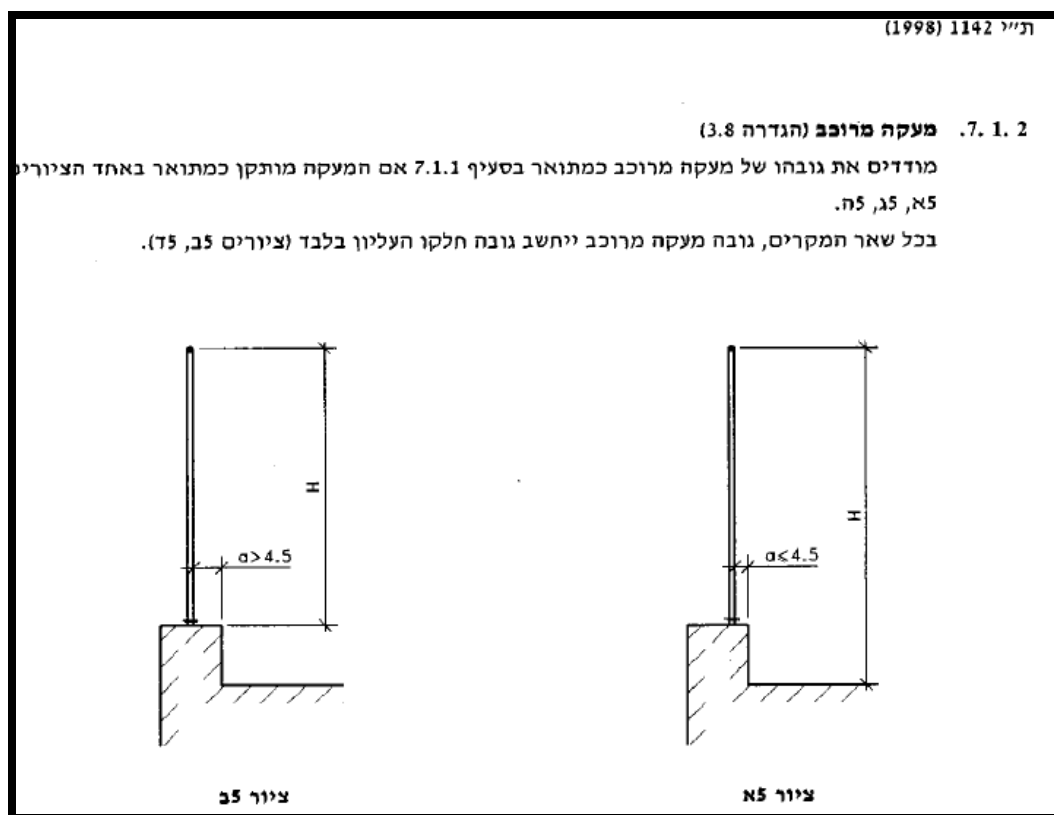


## נדרש:

1. עפ"י הממצאים יש להחליף את חיפוי האבן באופן מלא.
2. לאחר החלפת החיפוי יש לבצע קיבועו לפי דרישות התקן.
3. להגביה את המעקה או להקטין את בליטת הקופינג. מומלץ במקום זה להחליפו.
4. להרכיב רוזטה לברז הגן.

**עלות: כ- 22,000 ₪**

## לסעיף 5.1



**להלן נספח תמונות:**



8. כאן לא בוצע קיבוע של אריחי החיפוי



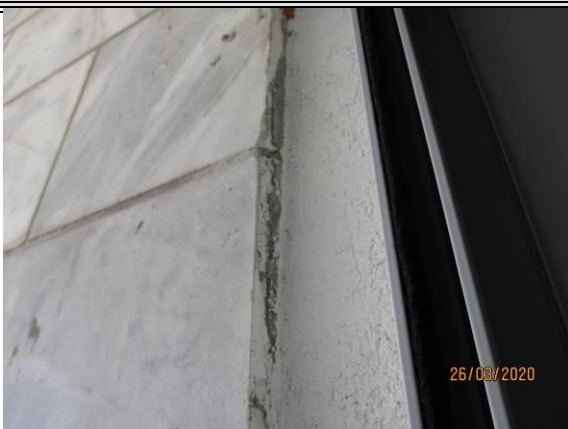
7. לא הורכבה רוזטה



10. חיפוי אבן



9. גימור לקוי + התפרקות



12. כנ"ל



11. שאריות חומרים זרים



**14. שבר באריח**



**13. אריח סדוק**



**16. אריח סדוק**



**15. אריח סדוק**



17. גימור האריחים לקוי לחלוטין

## עלויות לתיקונים עפ"י פירוט בחוות הדעת

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| סה"כ עלויות (ב – ש) | כ- 94,500 ₪ |
| פיקוח הנדסי (10 %)  | 9,450 ₪     |
| מע"מ (17.0 %)       | 17,672 ₪    |

סה"כ כולל מע"מ (ב- ש) כ- 121,622 ₪

**הערה: לא סופי ולא כולל פיצוי כספי בגין החלון בחדר הורים**

### הערות כלליות:

1. המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה למגורים.
2. חוות דעת זו ערוכה עפ"י דרישות תקנים ו/או תקנות שהיו בתוקף בזמן עבודות הבנייה.
3. ייתכן ובעתיד יופיעו ליקויים שונים נוספים אשר עדיין לא קיימים כיום ולכן אינם נכללים בחוות דעת זו.
4. המחירים מחושבים עפ"י עלויות לתיקון ע"י הדיירים באמצעות קבלן פרטי.
5. יש לקחת בחשבון כי יתכן פער גדול בתמחור בין קבלן לקבלן. המחירים שנקובים לעיל מבוססים עפ"י מחירונים המקובלים בענף הבנייה כגון: "דקל". תתכן תנודת מחירים בין קבלן לקבלן.
6. ח"ד זו אינה כוללת הערכה של עוגמת נפש וכד'. יש להתייעץ עם עו"ד בהקשר זה.
7. המחירים כוללים חומרים, הובלות, סבלות, פיגומים, פינוי פסולת.
8. לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כ- 10 ימי עבודה במקביל (לא סופי).
9. אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן, וכי על הקבלן מוטלת האחריות לבצע תיקונים גם לליקויים שאינם מצוינים בדו"ח זה.
10. אין בכל הנאמר בדו"ח זה משום לקיחת אחריות על ביצוע עב' הקבלן, ועל הקבלן מוטלת מלוא האחריות לביצוע עבודתו בהתאם לחוק מכר דירות.

הריני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון.

חוות דעת זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית משפט.

לראייה באתי על החתום ביום

סטניסלב גולוד, מספר רישיון מהנדס 93588